



โครงการวิทยาศาสตร์

เรื่อง สบู่กากกาแฟ

จัดทำโดย

เด็กชายณัฐภูมิ ปีเถาะ เลขที่4

เสนอ

คุณครู พิษณุ นาชัยฤทธิ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนวชิราวุฒวิทยาลัย

อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม สพม.เขต 26

บทคัดย่อ

กากกาแฟที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก นอกจากจะทิ้งเสียเปล่า นำมารวมกับสบู่มสารตั้งต้นเป็นกลีเซอรินไว้ใช้การผลิตสบู่ มีขั้นตอนในการทำไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงนำกลีเซอรินไปละลายแล้วใส่กากกาแฟเข้าไป ใส่ในแม่พิมพ์รอให้สบู่แข็งตัว เท่านั้นก็ได้เป็นสบู่กากกาแฟออกมา สามารถนำไปใช้งานได้จริง ใช้สละสร้างร่างกายให้สะอาดหมดจด ผิวพรรณดีและเรียบเนียนมากขึ้น การทดลองทำสบู่กากกาแฟครั้งนี้เป็นการทดลองที่ได้ผลผลิตที่ดี เพิ่มมูลค่าให้กับกากกาแฟที่ไร้ประโยชน์ไปแล้วและเพิ่มมูลค่าให้กับสบู่เดิม ๆ ได้อีกด้วย ผู้ทำการทดลองได้ความรู้ในการทำสบู่และสามารถนำไปใช้หารายได้ระหว่างเรียนได้

กิตติกรรมประกาศ

โครงการสามารถบรรลุ สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก ผู้ปกครอง อาจารย์และเพื่อนๆ

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ผู้ปกครอง ของคณะผู้จัดทำที่ช่วยในการช่วยหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำ

สบู่กากกาแฟครั้งนี้ ขอขอบคุณพี่ๆ และเพื่อนๆ ที่ช่วยในการทดลองใช้สบู่กากกาแฟที่จัดทำขึ้น

ทำให้งานชิ้นนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

สารบัญ

บทที่ 1	5
ที่มาและความสำคัญของโครงการ	5
ขอบเขตของโครงการ	6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	6
นิยามศัพท์เฉพาะ	7
บทที่ 2	8
งานวิจัยครั้งนี้เกี่ยวข้องกับ	8
1. ข้อมูลทั่วไปของสุนัข	8
2. คุณประโยชน์ของสุนัข	8
3. ข้อมูลทั่วไปของกากาแฟ	9
4. คุณประโยชน์ของกากากาแฟ	11
บทที่ 3	12
วัตถุประสงค์ในการทำ สุนัขกากากาแฟ	12
ขั้นตอนการทำ สุนัขกากากาแฟ	12
บทที่ 4	15
ผลการศึกษาและอภิปรายผล	15
บทที่ 5	16
สรุป	16
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ	16
ปัญหาในการดำเนินงาน	16
ข้อเสนอแนะ	17

บทที่1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

สบู่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยให้ร่างกายเราสะอาดและหอมสดชื่น มีทั้งสบู่ก้อนและสบู่เหลว ปัจจุบันนี้มีสบู่หลากหลายชนิดที่ผลิตออกมาให้เราได้เลือกซื้อใช้กัน เช่น สบู่สมุนไพร สบู่กลิ่นผลไม้ต่างๆ สบู่เพื่อบำรุงผิวพรรณ ที่มีวางขายกันในปัจจุบันอยู่หลากหลาย

ปัจจุบันมีการนำกากกาแฟที่ได้จากการคั่วบดกาแฟที่นำไปขังคั่วเรียบร้อยแล้ว แทนที่จะทิ้ง ภายหลังจากการสกัดเพื่อให้ได้น้ำกาแฟที่ได้น้ำกาแฟออกมา แล้วหมดประโยชน์ไม่สามารถนำกลับมาขังใหม่ได้อีก สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายๆ อย่าง เช่น ดับกลิ่นในตู้เย็นหรือตู้กับข้าว ใช้หมักผมให้เงางามหรือแม้กระทั่งนำมาขัดผิวที่กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก

คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดแปรรูปจากกากกาแฟที่ไร้ประโยชน์แล้วนั้นมาแปรรูปพัฒนา นำสบู่และกากกาแฟมาผสมผสานกันเป็น “สบู่กากกาแฟ” เพื่อใช้ชำระร่างกายให้สะอาดที่มาจากสรรพคุณจากกากกาแฟโดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระช่วยประทินผิวกำจัดสารพิษจากภายนอก ทำให้ผิวใสได้อย่างปลอดภัยจากสคริปของกาแฟ สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายล้วนช่วยดึงสารพิษตกค้างทำให้ผิวสุขภาพดีได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อหาประโยชน์ของกากกาแฟ
2. เพื่อพัฒนาสบู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำสบู่กากกาแฟ

ขอบเขตของโครงการ

1. ระยะการทำงาน 2 มิถุนายน 2568-29 สิงหาคม 2568

2. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

2.1 ก्लीเซอริน

2.2 กากกาแฟ

2.3 แม่พิมพ์

2.4 หม้อต้ม

2.5 ทัพพี

2.6 กระทะ

2.7 น้ำเปล่า

2.8 แอลกอฮอล์

2.9 ซีสห่ออาหาร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพิ่มประโยชน์ให้กากกาแฟที่ไร้ประโยชน์
2. มีสบู่ที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริง
3. สามารถทำสบู่เองได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. สบู หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใช้ในการขจัดสิ่งสกปรก เป็นช่วยให้ร่างกายเราสะอาดและหอมสดชื่นมีทั้งสบู่ก้อนและสบู่เหลว
2. กาแฟกาแฟ (Ground coffee) คือ เศษที่ได้จากการคั่วบดกาแฟนำไปชงดื่มเรียบร้อยแล้วจะถูกทิ้งภายหลังจากการสกัดเพื่อให้ได้น้ำกาแฟออกมา

บทที่2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสบู่กากกาแฟครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้ศึกษาเอกสาร

งานวิจัยครั้งนี้ที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อมูลทั่วไปของสบู่
2. คุณประโยชน์ของสบู่
3. ข้อมูลทั่วไปของกาแฟ
4. คุณประโยชน์ของกากกาแฟ

1. ข้อมูลทั่วไปของสบู่

ในทางเคมี สบู่ คือเกลือของกรดไขมัน สบู่ในบ้านเรือนใช้ชำระล้าง อาบ และใช้ในการทำความสะอาดบ้าน โดยสบู่ทำหน้าที่เป็นสารลดแรงตึงผิว และน้ำมันอิมัลซิไฟเออร์เพื่อให้สบู่ไหลไปกับน้ำได้ในอุตสาหกรรม สบู่ยังใช้กับการปั่นผ้า และเป็นส่วนประกอบสำคัญของสารหล่อลื่นบางชนิดสบู่สำหรับการชำระล้างได้มาจากน้ำมันพืชหรือสัตว์ และและไขมันที่มีค่าเบสสูง เช่น โซดาไฟ หรือ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในสารละลายในน้ำ ไขมันและน้ำเป็นส่วนประกอบของไตรกลีเซอไรด์ กล่าวคือ โมเลกุลของกรดไขมันสามโมเลกุลติดกับโมเลกุลของกลีเซอรอลหนึ่งโมเลกุล(3)สารประกอบอัลคาไลน์ที่มักถูกเรียกว่า โล (lye) ชักนำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนเป็นสบู่(saponification) ในปฏิกิริยานี้ ไขมันไตรกลีเซอไรด์จะสลายด้วยน้ำ (hydrolyze) กลายเป็นกรดไขมันอิสระ และกรดไขมันอิสระจะรวมกับอัลคาไลจนเกิดเป็นสบู่หยาบ หรือส่วนผสมของเกลือสบู่ ไขมันหรืออัลคาไลที่เกินมาน้ำ และกริเซอรอลอิสระ (กลีเซอริน) ผลพลอยได้คือกลีเซอรินสามารถคงอยู่ในรูปผลิตภัณฑ์สบู่ ทำหน้าที่เป็นสารที่ทำให้อ่อนโยน หรือถูกแยกออกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น โดยคำว่า “สบู่” ในภาษาไทย เพี้ยนมาจากคำว่า “soap” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมาจากคำว่า “sapo” ซึ่ง หมายถึง สบู่ ในภาษาละติน

2. คุณประโยชน์ของสบู่

1. ชำระล้างได้อย่างหมดจด โดยสบู่จะมีค่า pH เป็นกลาง หรือค่อนข้างด่างซึ่งเมื่อเราฟอก หรือถูสบู่บนผิวหนังเราสารที่อยู่จะจับไขมันตรงรูขุมขนที่อยู่บนผิวเรา ซึ่งในไขมันบนผิวเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งสกปรก เชื้อโรค แบคทีเรีย

ต่างๆ เมื่อสารในสบู่จับกับไขมันดังนั้นแล้วเมื่อชำระล้างฟองสบู่ด้วยความสะอาดก็จะทำให้สิ่งสกปรก เชื้อโรค และแบคทีเรียทั้งหลายหลุดออกไปด้วยหลังจากอาบน้ำเสร็จจึงทำให้ผิวกายเราสะอาดหมดจด

2. ล้างออกง่าย เพราะในสบู่ที่มีสารเคลือบผิวอยู่น้อยมาก หรือไม่มีเลย ซึ่งสารเคลือบผิวนี้จะทำให้เรารู้สึกลื่นหลังจากที่ฟอกด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานเคลือบผิวมาก แล้วชำระล้างด้วยน้ำสะอาดทำให้ความรู้สึกเหมือนกับล้างเท่าไรก็ไม่สะอาดทุกที ดังนั้นในสบู่ที่มีส่วนผสมของสารเคลือบผิวน้อยนั้นจะทำให้เราล้างฟองสบู่ได้ง่าย และให้ความรู้สึกสะอาดหมดจดด้วย

3. ลดไขมันบนผิว ในสบู่มีความเป็นด่างที่ช่วยลดแรงตึงผิวทำให้ไขมันธรรมชาติบนผิวของเราที่ไม่สามารถละลายน้ำสะอาดธรรมดา ละลายหลุดออกมากับน้ำสบู่หรือฟองที่เราเห็นนั่นเองจึงทำให้ผิวเราไม่มันเนื่องจากไขมันถูกละลายออกไปแล้วและไขมันที่สะสมนี้อาจมีสิ่งสกปรก เชื้อโรคต่างๆ เจือปนอยู่ด้วย แต่ร่างกายของเราที่ต่อมไขมันใต้ชั้นผิวก็จะผลิตน้ำมันออกมาทดแทนเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวอีก

4. ราคาประหยัด มีราคาที่เหมาะสมและสามารถใช้ได้นาน เพราะไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่มีราคาสูงเหมือนกับผลิตภัณฑ์บรรจุขวดไม่ว่าจะพลาสติกหรือแก้ว เซรามิคต่างๆ

5. ไม่ทิ้งสารตกค้าง ในสบู่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายและทั้งช่วยขจัดสิ่งสกปรกเชื้อโรคต่างๆ ออกจากผิวเราด้วยจึงมั่นใจได้ว่าสบู่ไม่ทิ้งสารตกค้างไว้บนผิวเราอย่างแน่นอนเพียงแค่ชำระล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างหมดจด หลีกจากฟอก หรือถูสบู่เสร็จ

3. ข้อมูลทั่วไปของกาแฟ

กากกาแฟ (Ground coffee) คือเศษผงของกาแฟคั่วบด ที่เหลือจากการนำไปคั้นเอาน้ำไว้ชงกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ทำมาจากเมล็ดซึ่งได้จาก ต้นกาแฟ หรือมักเรียกว่า เมล็ดกาแฟ คั่ว มีการปลูกต้นกาแฟในมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก กาแฟเขียว (กาแฟซึ่งยังไม่ผ่านการคั่ว) เป็นหนึ่งในสินค้าทางการเกษตรซึ่งมีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก กาแฟมีส่วนประกอบของคาเฟอีน ทำให้มีสรรพคุณชูกำลังในมนุษย์ ปัจจุบันกาแฟเป็นเครื่องดื่มซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

กาแฟ เป็นเครื่องดื่มที่ทำมาจากเมล็ดกาแฟคั่วซึ่งได้จากต้นกาแฟ นิยมดื่มร้อนๆ แต่สามารถดื่มแบบเย็นได้ด้วย บางครั้งนิยมใส่นมหรือครีมลงในกาแฟด้วย ในกาแฟหนึ่งมีคาเฟอีนอยู่ประมาณ 80-140 มิลลิกรัม กาแฟเป็น

เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับชาและน้ำ นอกจากนี้ กาแฟยังเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีการส่งออกมากเป็นอันดับที่6ของโลก

ความละเอียดของกากที่ได้จากการบดมีผลอย่างมากต่อรสชาติ ยิ่งบดกาแฟละเอียดเท่าไร ก็จะได้รสชาติที่เข้มข้นและครบบริบูรณ์มากขึ้นเท่านั้น เหตุผลหลักที่บางคนไม่บดละเอียดมากนัก คือ เพื่อไม่ให้กากสามารถผ่านตัวกรองชนิดหยาบๆ ออกไปได้ การผลิตกากกาแฟพร้อมชงมี 3 วิธีด้วยกัน

การโม่ : กดเมล็ดโดยใช้อุปกรณ์หมุนสองตัว ใช้การหมุนเพื่อให้เมล็ดแตก วิธีนี้มีความเสี่ยงน้อยที่เมล็ดจะไหม้ เครื่องบดอาจมีลักษณะเป็นแบบล้อหรือแบบกรวย โดยที่แบบกรวยจะทำงานได้เงียบกว่าและมีโอกาสเกิดการอุดตันน้อยกว่าGrinder แบบกรวยช่วยรักษากลิ่นส่วนใหญ่ไว้ได้ และสามารถบดได้ละเอียดมาก อีกทั้งกากที่ได้ก็จะมีความละเอียดสม่ำเสมออีกด้วย โม่ที่ทำจากเหล็กซึ่งมีการออกแบบที่ยุ่งยากซับซ้อน อาจจะทำให้ลดประสิทธิภาพของเฟืองลง ส่งผลให้การบดทำให้ช้าลง ยิ่งการบดช้าลงเท่าไร ก็ยิ่งมีความร้อนเข้าไปในกากกาแฟน้อยลงเท่านั้น

การสับ : เครื่องบดสมัยใหม่มักใช้วิธีการหั่นเมล็ดกาแฟออกเป็นชิ้นๆ ถึงแม้จะให้ผลเหมือนกับการบดดีๆ โดยทั่วไป คนที่พิถีพิถันมักตำหนิว่าวิธีนี้ให้กาแฟคุณภาพสู้วิธีแบบเก่าไม่ได้ เครื่องบดแบบใบมีด “ปั่น” เมล็ดให้ละเอียดโดยใช้ใบมีดหมุนด้วยความเร็วสูง (20,000 ถึง 30,000 รอบต่อนาที) กากกาแฟที่ได้จะไม่ละเอียดสม่ำเสมอ และจะได้รับความร้อนมากกว่าการใช้เครื่องมือ เครื่องบดใบมีดจะก่อให้เกิด “ฝุ่นกาแฟ” ซึ่งอาจทำให้ตะแกรงร้อนของเครื่องชงเอสเพรสโซและเครื่องชงเฟรนช์เพรสเกิดการอุดตันได้ ดังนั้นเครื่องบดแบบนี้จึงเหมาะสมกับเฉพาะเครื่องชงแบบหยด

การบดเป็นผง : กาแฟตุรกีหรือ (เตอร์กิส คอฟฟี่) เป็นการต้มทั้งกากที่ได้จากการบด โดยวิธีการดื่ม จะเทดื่มเลยและต่อมาจึงเริ่มมีการกรองดื่มเฉพาะน้ำ วิธีการนี้ให้กากซึ่งละเอียดเกินไปและเหมาะสำหรับการชงแบบนี้เท่านั้น

4. คุณสมบัติของกากกาแฟ

1. สรรพคุณทางยา: ล้างหรือสรงผมด้วยกากกาแฟ หรือใช้ยาสรงผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกาแฟก็ได้ หรือนำกากกาแฟหมักไว้สัก 10 นาที หลังจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะช่วยให้ผมสลวยเป็นเงางาม
2. ขัดผิวคนสะอาดใส: นำกากกาแฟไปถูกับผิวภายในขณะอาบน้ำ กากกาแฟจะช่วยขจัดสารพิษให้กับผิว ชื้นนอก และการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวชั้นใน กระตุ้นการเผาผลาญไขมันใต้ชั้นผิวเป็นประจำ จะทำให้ผิวสวยใสเปล่งปลั่ง
3. ลดเซลลูไลท์ผิวกระชับ: ผสมเมล็ดกาแฟบดที่ใช้แล้ว ¼ ถ้วยเข้ากันกับน้ำมันมะกอก 1 ช้อนชา ให้เข้ากัน จากนั้นนำส่วนผสมมาทาบริเวณที่ต้องการลดเซลลูไลท์ เมื่อทาเสร็จให้นำพลาสติกห่ออาหาร (Shrink Wrap) ห่อทับรอบๆบริเวณที่ทาส่วนผสมแล้วทิ้งไว้สักพัก จากนั้น Shrink Wrap ออกและล้าง ส่วนผสมออกด้วยน้ำอุ่น ทำอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เซลลูไลท์ของคุณจะค่อยๆลดลง
4. ขัดผิวสัตว์เลี้ยงขนเงางาม: นำกากกาแฟผสมกับน้ำแล้วนำไปขัดผิวของสัตว์เลี้ยง ผิวและขนของสัตว์จะมี สุขภาพดีและเงางามยิ่งขึ้น ช่วยป้องกันหมัดและพยาธิต่างๆ ได้ด้วย
5. ป้องกันการขับถ่ายไม่เป็นที่ของสัตว์เลี้ยง: โรยกากกาแฟร่วมกับผิวสัมผัสรอบๆ บริเวณที่ไม่อยากให้สัตว์เลี้ยง เข้าไปขับถ่าย กลิ่นของทั้ง 2 อย่างนี้เมื่อผสมกันแล้วจะส่งผลให้สัตว์เลี้ยงไม่อยากจะเข้าไปขับถ่าย
6. กำจัดกลิ่นในตู้เย็น: นำกากกาแฟใส่ถ้วยวางไว้ในตู้เย็น กากกาแฟจะทำหน้าที่ดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ ต่างๆได้
7. กำจัดกลิ่นในรองเท้า: นำกากกาแฟใส่ถุงผ้าเล็กๆ ไปวางในรองเท้า เพื่อให้กากกาแฟดูดกลิ่น หรือถ้า ต้องการกำจัดกลิ่นที่เท้าด้วยก็สามารถทำได้โดยใช้น้ำผสมกากกาแฟล้างเท้า หรือนำกากกาแฟมาขัดเท้า เหมือนการขัดผิวก็ได้
8. ป้องกันเข็มเย็บผ้าขึ้นสนิม: สำหรับสาวๆที่รักการเย็บปักถักร้อย จะพบว่าเข็มที่ปักไว้กับหมอนมักจะขึ้น สนิมให้นำกากกาแฟที่เหลือจากการบดไปตากให้แห้งแล้วนำไปยัดไว้ในหมอนปักเข็ม จะช่วยป้องกันเข็ม ขึ้นสนิมได้
9. ไล่มดด้วยวิธีธรรมชาติ: นำกากกาแฟไปลูที่ตู้กับข้าว หรือบริเวณที่ไม่อยากให้มด กลิ่นและความขมของ กาแฟ จะทำให้มดไม่เข้าไปใกล้ตู้หรือบริเวณนั้นเลย เป็นการไล่มดด้วยวิธีธรรมชาติ ปลอดภัยแน่นอน
10. ใช้เป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้: กากกาแฟใช้ทำปุ๋ยปลูกต้นไม้ได้เป็นอย่างดี เพราะมีไนโตรเจนสูง ซึ่งพืชต้องนำไปใช้ ในการเจริญเติบโต และยังมีโพแทสเซียม ฟอสฟอรัสที่ช่วยเพิ่มพัฒนาการของพืชด้วย

บทที่ 3

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นการศึกษาการประดิษฐ์กากกาแฟ ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลการทำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

วัสดุอุปกรณ์ในการทำ สบู่กากกาแฟ

1. กลีเซอริน (หัวเชื้อสบู่)
2. กากกาแฟ
3. แม่พิมพ์
4. หม้อต้ม
5. ทัพพี
6. กระทะ
7. น้ำเปล่า
8. แอลกอฮอล์
9. ซิลห่ออาหาร

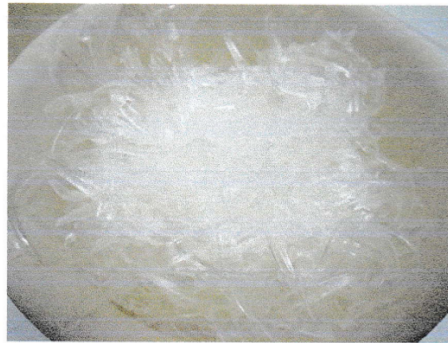
ขั้นตอนการทำ สบู่กากกาแฟ

1. ตั้งกระทะบนไฟอ่อนและใส่น้ำลงไปในกระทะ ตั้งหม้อลงบนน้ำในกระทะ
2. ใส่กลีเซอรินลงในหม้อให้ละลายเรื่อย ๆ จนละลายทั้งหมด
3. ใส่กากกาแฟลงไปในหม้อ ใช้ไม้คนให้เข้ากันกับกลีเซอริน
4. ตักใส่แม่พิมพ์ หากมีฟองเกิดขึ้นให้ฉีดแอลกอฮอล์ลงไป
5. รอให้สบู่แข็งตัว ประมาณ 1 ชั่วโมง
6. นำออกจากแม่พิมพ์
7. นำมาห่อโดยซิลอาหาร
8. ติดสติ๊กเกอร์โลโก้แบรนด์

- ตั้งกระทะบนไฟอ่อนและใส่น้ำลงไปในกระทะ ตั้งหม้อลงบนน้ำในกระทะ



- ใส่กลีเซอรีนลงในหม้อให้ละลายเรื่อย ๆ จนละลายทั้งหมด



- ใส่กากกาแฟลงไปในหม้อ ใช้ไม้คนให้เข้ากันกับกลีเซอริน



- ตักใส่แม่พิมพ์ หากมีฟองเกิดขึ้นให้ฉีดแอลกอฮอล์ลงไป



- รอให้สบู่แข็งตัว ประมาณ 1 ชั่วโมง
- นำออกจากแม่พิมพ์



- นำมาห่อโดยซีลห่ออาหาร
- ติดสติ๊กเกอร์โลโก้แบรนด์

บทที่ 4

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

การแปรรูปสบู่กากกาแฟนั้นสามารถทำได้ง่าย เนื่องจากมีสูตรในการผสมอยู่แล้วและมีกลิ่นหอมเป็นสารตั้งต้นในการทำสบู่ ทำให้ง่ายต่อการทำงาน ทั้งนี้กากกาแฟยังสามารถหาได้ง่ายตามร้านชงกาแฟทั่วไปหรือร้านสะดวกซื้อ มีขั้นตอนในการแปรรูปสบู่ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หาซื้อวัตถุดิบในการแปรรูปกาแฟเป็นการนำกากกาแฟที่มีประโยชน์แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดอีกครั้ง ทำให้ผิวพรรณ เรียบเนียน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสบู่ธรรมชาติด้วย

บทที่ 5

สรุปผล ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ

สรุป

จากการแปรรูปสูตรธรรมดาให้มามีคุณค่าจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไปแล้วนั้น สรุปได้ว่า เป็นการแปรรูปที่ให้ประโยชน์สูงสุด เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสูตรธรรมดาและใช้กากกาแฟให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง สบู่กากกาแฟสามารถช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้สะอาดหมดจด ทำให้ผิวเรียบเนียนเนื่องจากการสครับจากผงกากกาแฟในสบู่ที่ถูกตามร่างกาย สามารถนำมาใช้ได้จริง

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

1. ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
2. ฝึกการทำเป็นทีม
3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. รู้จักการวางแผนการทำงาน
5. ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ติดตามที่ดี
6. ฝึกสมาธิ
7. เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
8. สามารถนำไปเป็นอาชีพระหว่างเรียน

ปัญหาในการดำเนินงาน

1. หลังการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำสบู่กากกาแฟ มีกลิ่นสบู่กากกาแฟติดภาชนะ
2. สบู่ไม่บ่มก้นไม่แข็งตัวภายในเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้ต้องไว้นานกว่าปกติ

การแก้ปัญหา

1. ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วสามารถทิ้งได้เลย เพราะเนื่องจากมีกลิ่นของกากกาแฟติดอยู่
2. นำสบู่กากกาแฟที่ใช้ในแม่พิมพ์ แล้วไปอยู่อุณหภูมิต่ำ อากาศไม่ร้อนเกินไป เพราะจะทำให้สบู่แข็งตัวช้า

ข้อเสนอแนะ

1. นำสมุนไพรอื่นๆมาแปรรูปเป็นสบู่ได้อีก เช่น ขมิ้น หนวดคาน้ำผึ้ง ไพล เป็นต้น
2. แม่พิมพ์ใช้เป็นวัสดุภายในบ้านได้ เช่น ขวดน้ำ แก้วน้ำ พลาสติกต่างๆ ภายในบ้าน เป็นต้น
3. สามารถนำไปขายเพื่อเพิ่มเป็นอาชีพเสริมระหว่างเรียนได้